

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Erismendi Castellanos Vásquez | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 19165158
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó una marca o nombre comercial. Para este documento se identifica provisionalmente como "Unidad Productiva de Erismendi Castellanos Vásquez".
Persona entrevistada	Erismendi Castellanos Vásquez.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería bovina de doble propósito, mejoramiento genético, producción de leche, elaboración de queso y venta ocasional de carne de cerdo.
Ubicación específica	Vereda Santo Domingo, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio y sector pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso y otros lácteos artesanales; ganado bovino de doble propósito; carne de cerdo vendida ocasionalmente en la comunidad.
Estado actual	Negocio en marcha, construido progresivamente con ahorros propios.
Personas vinculadas	El productor. No se informó si participan familiares, empleados o trabajadores ocasionales.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	Unidad rural orientada a la producción pecuaria y a la transformación diaria de leche en queso. Comercializa lácteos por encargo cada ocho días en Fusagasugá y carne de cerdo de forma ocasional entre vecinos. Busca mejorar genética, calidad, conservación y organización del proceso.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir ganado de doble propósito y elaborar queso artesanal de buena calidad, atendiendo pedidos de manera responsable y ofreciendo productos confiables a clientes de Fusagasuga y de la comunidad de Santo Domingo.
Visión	Consolidar una unidad ganadera y láctea más tecnificada, con mejoramiento genético, espacio adecuado para transformación, cadena de frío, almacenamiento organizado, mayor capacidad comercial y prácticas responsables con el agua, los residuos y el territorio.
Valores institucionales	["Calidad", "responsabilidad", "ahorro", "perseverancia", "buen trato al cliente", "cumplimiento", "cuidado de los animales", "uso razonable del agua", "compromiso con el trabajo rural"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por la calidad percibida del queso y los lácteos, la atención directa, el cumplimiento de los encargos y la confianza generada entre clientes recurrentes y vecinos.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a queso artesanal producido con leche de la propia unidad, en cantidades desde una libra hasta cien libras, y a carne ofrecida de manera local cuando hay disponibilidad.
Diferencial competitivo	Producción de origen campesino en Sumapaz, manejo de ganadería de doble propósito con interés en mejoramiento genético, transformación diaria de la leche y relación directa con el comprador.
Valor agregado ambiental	Uso medido y razonable del agua del acueducto veredal. Existe oportunidad de fortalecer el manejo de estiércol, suero, aguas de lavado, empaques e insumos veterinarios.
Valor social o comunitario	Genera ingresos rurales, abastece a clientes de Fusagasugá y ofrece carne ocasional a vecinos de Santo Domingo.
Evidencia Registrada	Pedidos recurrentes, alta demanda reportada, contratos o acuerdos directos en Fusagasugá y recomendación voz a voz.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros de ordeño, producción y ventas; fichas de lote; fotografías del proceso; testimonios de clientes; control de calidad, temperatura y limpieza; trazabilidad del origen y evidencia de buenas prácticas.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Unidad construida con ahorros propios.", "Aproximadamente 22 reses y una bestia de carga.", "Ganadería de doble propósito.", "Interés en mejoramiento genético.", "Transformación diaria de leche en queso.", "Clientes recurrentes y pedidos en Fusagasugá.", "Ventas mensuales reportadas.", "Uso medido del agua.", "Atención directa y reputación por calidad."]
Oportunidades	["Adquirir cuarto frío, congelador o nevera adecuada.", "Mejorar el espacio de transformación.", "Incorporar empacadora al vacío.", "Organizar gavetas y estantería metálica.", "Implementar trazabilidad, marca y etiquetado.", "Fortalecer mejoramiento genético y nutrición.", "Ampliar convenios con tiendas, restaurantes y mercados.", "Obtener asistencia técnica productiva y sanitaria."]
Debilidades	["No se reporta nombre comercial.", "No hay empacadora al vacío.", "Cadena de frío y almacenamiento insuficientes.", "No se informaron cantidades de leche ni queso.", "Costos y márgenes no están desagregados.", "No se manejan redes sociales.", "Manejo de residuos no está diferenciado.", "No se describieron permisos ni infraestructura sanitaria."]
Amenazas	["Sequías, heladas e inviernos fuertes.", "Daño de pasturas, terreno y vías.", "Pisadas, cornadas y cortaduras.", "Pérdida de cadena de frío.", "Variación de oferta y demanda.", "Incremento de alimento, energía y gas.", "Riesgo sanitario en transformación o sacrificio.", "Dependencia de pedidos y compradores directos."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas que encargan queso en cantidades variables.	Fusagasuga.	Queso artesanal fresco y disponible por pedido.	Cada ocho días, según la entrevista.	Calidad, sabor, cumplimiento, cantidad y confianza.	Contratos o pedidos directos.
Consumidor final	Familias que consumen queso y productos lácteos.	Fusagasugá y zona cercana.	Alimento de origen campesino.	Semanal u ocasional.	Calidad, frescura, higiene y precio.	Venta por encargo y voz a voz.
Comprador local	Vecinos que compran carne de cerdo cuando se realiza sacrificio.	Santo Domingo.	Carne disponible en libras o cantidades acordadas.	Ocasional, según disponibilidad.	Calidad, cercanía, higiene y precio.	Venta directa.
Comprador institucional	No se informó.	Pendiente.	Producto formalizado y constante.	Potencial.	Requisitos sanitarios, facturación y continuidad.	Por explorar.
Restaurantes / tiendas / plazas	Posibles aliados para queso y carne.	Fusagasugá y Sumapaz.	Abastecimiento regular y trazable.	Potencial.	Calidad, precio, volumen, empaque y cadena de frío.	Convenio comercial por gestionar.
Comprador de ganado	No se caracterizó la comercialización de bovinos de doble propósito.	Pendiente.	Animales con buena condición y genética.	Ocasional.	Peso, sanidad, genética y precio.	Contacto directo; pendiente de verificar.
Otro	Clientes recomendados por vecinos y compradores actuales.	Regional.	Producto confiable y atención directa.	Según pedido.	Reputación, calidad y trato.	Voz a voz.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso de buena calidad, cumplimiento de los encargos, atención amable y carne en condiciones adecuadas cuando está disponible.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque existe alta demanda, los clientes continúan haciendo pedidos y recomiendan el producto.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Clientes por encargo en Fusagasugá, vecinos de Santo Domingo, tiendas, restaurantes, mercados campesinos y compradores regionales.
Evidencia Registrada	Pedidos directos cada ocho días, contratos o acuerdos comerciales, recompra y recomendación voz a voz.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, leche propia, elaboración artesanal y relación directa entre productor y comprador.
Cambios recientes en la demanda	No se aportó información específica sobre cambios recientes; el precio se pacta de acuerdo con la oferta y la demanda.
Dificultades principales de venta	Falta de cadena de frío robusta, ausencia de empackado al vacío, logística hacia Fusagasugá, variación del mercado y falta de canales digitales.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos y familias rurales.	Experiencia, información de precios, intercambio de conocimientos y apoyo en emergencias.	Asistencia mutua y reducción de costos.	Compras conjuntas de insumos y transporte.	Manejo coordinado de residuos y pasturas.	Crear red de contactos.
Asociación campesina	Organización productiva.	Comercialización, capacitación y negociación colectiva.	Producto y participación del productor.	Ventas asociativas de queso o ganado.	Buenas prácticas y trazabilidad.	Identificar asociación disponible.
Junta de Acción Comunal	Organización local.	Convocatoria, articulación institucional y gestión de vías.	Fortalecimiento del comercio local.	Gestión de infraestructura y ferias.	Campañas ambientales.	Presentar necesidades.
Compradores locales	Vecinos y clientes directos.	Demanda, referencias y retroalimentación.	Producto de calidad.	Pedidos programados.	Reducción de viajes mediante entregas agrupadas.	Registrar compradores.
Ferias o mercados	Espacios comerciales.	Nuevos clientes y visibilidad.	Oferta de origen Sumapaz.	Participación con requisitos sanitarios.	Promoción de producción responsable.	Explorar convocatorias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia agropecuaria, formación y salud.	Diagnóstico, capacitación, equipos y seguimiento.	Unidad fortalecida.	Genética, nutrición, cadena de frío y formalización.	Mejoras ambientales verificables.	Solicitar visita técnica.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, familiar o gestor comercial.	Traslado a Fusagasugá y contacto con clientes.	Pago o acuerdo por servicio.	Ruta de entrega consolidada.	Menos recorridos y pérdidas.	Definir ruta, capacidad y costo.
Otros aliados	Veterinario, proveedores de alimento y equipos.	Plan sanitario, insumos y soporte técnico.	Compras recurrentes.	Programa nutricional y mantenimiento.	Uso responsable de medicamentos.	Crear directorio confiable.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Clientes y compradores mediante conversación directa.	Los clientes siguen solicitando el producto.	Calidad, atención y cumplimiento.	Relato del productor.
Degustación / muestra	No se informó formalmente.	La recompra sugiere aceptación del queso.	Sabor y calidad.	Soportes pendientes.
Venta previa	Clientes de Fusagasugá y vecinos.	Comercialización cada ocho días y ventas mensuales estables.	Producto artesanal y confianza.	Histórico de ventas pendiente.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Continuidad y volumen.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen territorial.	No disponible.
Otro	Voz a voz y pedidos directos.	Clientes recurrentes y recomendación.	Buen trato y calidad.	Base de datos por implementar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso artesanal	Derivado elaborado diariamente con leche obtenida en la unidad y prensado de forma artesanal.	Libra.	Leche, cuajo, sal y demás elementos por verificar.	Refrigeración y protección sanitaria; temperatura y vida útil pendientes.	Bolsa plástica, desde 1 hasta 100 libras según pedido.	Origen campesino, producción diaria y venta por encargo.
Leche bovina	Leche obtenida mediante ordeño y destinada principalmente a transformación.	Litro.	Leche de vacas de la unidad.	Filtrado, enfriamiento y manejo higiénico pendientes de verificar.	Recipiente o cantina; no se informó venta directa.	Materia prima propia para el queso.
Ganado bovino de doble propósito	Animales orientados a leche y carne, con enfoque en mejoramiento genético.	Animal/ kilogramo / arroba, pendiente.	Pasturas, agua, alimentación, sales y sanidad.	Manejo en potreros e instalaciones por verificar.	Venta en pie no caracterizada.	Hato propio y proceso de crecimiento desde ahorros.
Carne de cerdo ocasional	Carne obtenida cuando los animales alcanzan estado adecuado y se realiza sacrificio en la finca.	Libra / cantidad solicitada.	Cerdo, agua, gas, elementos de faena y empaque; detalles pendientes.	Requiere refrigeración, higiene y transporte seguro.	Bolsa plástica.	Venta cercana a vecinos según demanda.

Observaciones del formato: Fichas técnicas pendientes: documentar litros de leche por día, rendimiento por libra de queso, receta, temperatura, tiempos, prensado, almacenamiento, vida útil, empaque y limpieza. Para bovinos se deben registrar razas, categorías, pesos, alimentación, sanidad y propósito. Para carne de cerdo se deben verificar procedencia, peso, sacrificio autorizado, desposte, refrigeración, transporte y requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Ganadería	Aproximadamente 22 reses.	1. Revisar animales, potreros, agua, alimentación y estado sanitario.	Diario.
Ordeño	Número de vacas y litros pendientes.	2. Preparar el lugar, higienizar manos, ubres y utensils, y realizar el ordeño.	Diario.
Leche	Litros pendientes.	3. Filtrar y separar la leche destinada a transformación.	Después del ordeño.
Queso	Cantidad diaria pendiente.	4. Cuajar, cortar, desuerar, salar y preparar la masa.	Cada lote.
Queso	Libras según pedido.	5. Prensar, enfriar, porcionar y empacar.	Diario.
Comercialización	Pedidos de 1 a 100 libras.	6. Consolidar encargos, alistar cantidades y coordinar entrega en Fusagasugá.	Cada ocho días.
Ganado bovino	Animales por verificar.	7. Realizar seguimiento de genética, crecimiento, reproducción y destino productivo.	Continuo.
Carne de cerdo	Venta ocasional.	8. Seleccionar animal, realizar faena, porcionar, empacar y entregar, sujeto a validación sanitaria.	Según demanda.
Registros y residuos	Cada jornada y lote.	9. Registrar producción, ventas, insumos y disponer o aprovechar residuos correctamente.	Diario / cada evento.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Área y oferta pendientes.	Permanente.	Predio propio o manejado; pendiente.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y pérdida de cobertura.	Rotación, descanso y control de carga.	Afectadas por sequía, heladas e invierno.
Agua	Consumo medido; volumen pendiente.	Permanente.	Acueducto veredal.	N/A	Consumo y aguas de lavado.	Uso razonable, reparación de fugas y registro.	Recibo máximo reportado: \$20.000/mes.
Concentrado para ganado	Cantidad pendiente.	Según necesidad.	Proveedor por verificar.	N/A	Empaques, transporte y costo.	Dosificar, almacenar seco y reciclar sacos.	Necesidad prioritaria.
Sales y suplementos	Cantidad pendiente.	Permanente / periódica.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Plan nutricional y almacenamiento.	Pendiente de caracterizar.
Medicamentos veterinarios	Según plan.	Ocasional.	Veterinario o almacén.	Según producto	Envases y residuos peligrosos.	Aplicación técnica, registro y posconsumo.	Plan sanitario pendiente.
Cuajo, sal y elementos para queso	Por lote, pendiente.	Diaria.	Comercio local.	N/A	Empaques y generación de suero.	Estandarizar dosis y aprovechar subproductos.	Costos pendientes.
Gas propano	Pipeta de 40 libras.	Periodicidad pendiente.	Proveedor local.	Inflamable	Emisiones y riesgo de incendio.	Revisión de conexiones, ventilación y almacenamiento seguro.	Costo reportado: \$95.000.
Energía eléctrica	Consumo pendiente.	Permanente.	Empresa prestadora.	N/A	Huella de carbono y costo.	Equipos eficientes y mantenimiento.	Costo: \$25.000-\$30.000/mes.
Bolsas plásticas	Según pedidos de queso y carne.	Semanal / ocasional.	Comercio local.	N/A	Residuos plásticos.	Usar material apto, reducir y explorar empaque sostenible.	No cuenta con empacadora al vacío.
Productos de limpieza y transporte	Cantidad y frecuencia pendientes.	Diaria / cada entrega.	Comercio y transportador.	Según producto	Vertimientos, emisiones y riesgo sanitario.	Dosificar, rotular y consolidar rutas.	Costos pendientes.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se informaron litros de leche ni libras de queso. Se reportan ventas de lácteos cercanas a \$3.000.000 mensuales.
Producción normal de referencia	El queso se elabora diariamente y se comercializa cada ocho días por encargo. La cantidad física no fue suministrada.
Capacidad mensual teórica	Depende del número de vacas en ordeño, productividad individual, alimento, pasturas, capacidad de prensado, refrigeración y pedidos.
Producción máxima posible	Pendiente de calcular con litros diarios, rendimiento, capacidad de equipos, espacio y demanda.
Área / N° de habitaciones / lote	No se informó el área. Inventario reportado: aproximadamente 22 reses y una bestia de carga.
Limitantes técnico-productivos	Cadena de frío insuficiente, falta de almacenamiento organizado, ausencia de empaque al vacío, cantidades no registradas, necesidad de concentrados y asistencia técnica.
Limitantes ambientales	Sequías, heladas, invierno extremo, afectación de pasturas, terreno y vías; manejo de residuos pendiente.
Capacidad instalada	Hato bovino, bestia de carga, ordeño y transformación artesanal; infraestructura y equipos exactos pendientes.
Capacidad utilizada actual	Producción diaria de queso y ventas cada ocho días; porcentaje de uso no calculado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Frío y adecuaciones locativas, gavetas y estantería, concentrado, asistencia técnica, registros, mejoramiento genético y manejo ambiental.

Observaciones del formato: ¿Produce la misma cantidad durante todo el año?: No se indicó con cifras. El clima afecta pasturas y puede modificar leche, alimentación y acceso. ¿La producción actual alcanza para atender la demanda?: El productor reporta alta demanda y pedidos frecuentes, pero no se cuantificó demanda insatisfecha.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto veredal con medidor.	Disponibilidad y calidad dependen del sistema; consumo productivo no separado.	Condiciona bebida, ordeño y limpieza.	Riesgo sanitario y costo.	Alta	Registrar consumo, revisar calidad y evitar fugas.
Fuentes hídricas cercanas	El cuidado de filtros y fuentes está a cargo de fontaneros del acueducto.	No se describieron fuentes dentro del predio.	Información insuficiente para valorar presión ambiental.	Riesgo no cuantificado.	Media	Verificar captación, drenajes y vertimientos.
Suelo	Área ganadera; estado no descrito.	Sequías, heladas e invierno pueden deteriorar pasturas.	Reduce alimento y productividad.	Menor leche y condición animal.	Alta	Análisis de suelo, rotación y cobertura.
Pendiente/topografía	No informada.	Vías y terreno se deterioran con invierno extremo.	Dificulta manejo y transporte.	Aumento de costos y accidentes.	Media-alta	Diagnóstico predial y rutas seguras.
Clima	Verano, sequía, heladas e invierno fuerte.	Alta variabilidad.	Afecta pasto, agua, suelo y acceso.	Menor producción y pérdidas.	Muy alta	Reserva de alimento, sombra, drenajes y plan climático.
Biodiversidad	No se informó.	Relación con coberturas y áreas sensibles pendiente.	Expansión sin diagnóstico podría generar presión.	Impacto potencial.	Pendiente	Identificar zonas de protección y conservar cobertura..
Uso de insumos	Alimento, sales, medicamentos, gas, energía y empaques.	Consumo sin registros completos.	Aumenta costos y huella.	Residuos y emisiones.	Alta	Plan de compras, dosificación y trazabilidad.
Manejo de residuos	Se entregan residuos al camión recolector.	No existe separación descrita.	Se pierden opciones de aprovechamiento y se mezclan residuos especiales.	Impacto sanitario y ambiental.	Alta	Separar estiércol, suero, reciclables, veterinarios y ordinarios.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales, leche cruda, estiércol y carne.	Sí	Alta	Experiencia práctica; controles no detallados.	Higiene, ropa exclusiva, guantes y protocolos.
Mecánico/animal	Pisadas, cornadas y golpes de bovinos.	Sí	Alta	Dominio por experiencia.	Sujeción segura, rutas de escape y apoyo en maniobras.
Mecánico	Cortaduras durante faena, porcionado o uso de herramientas.	Sí	Ocasional/media	No informado.	Guante anticorte, cuchillos seguros y capacitación.
Físico	Frío, lluvia, calor, heladas y radiación solar.	Sí	Alta	No informado.	Ropa adecuada, sombrero, pausas y refugio.
Biomecánico	Ordeño, prensado, posturas y levantamiento de cargas.	Sí	Alta	No informado.	Alturas de trabajo adecuadas, ayudas y pausas.
Locativo	Terreno, barro, vías y superficies irregulares.	Sí	Alta en invierno	Experiencia.	Botas antideslizantes, drenajes y rutas seguras.
Químico	Productos veterinarios y de limpieza.	Sí	Ocasional	No informado.	Rotulado, EPP y dosificación.
Térmico/gas	Quemaduras, incendio o fuga de gas.	Sí	Según elaboración o faena	No informado.	Revisión de mangueras, ventilación y extintor.
Eléctrico	Neveras, congeladores, equipos y conexiones.	Sí	Permanente	No informado.	Inspección técnica y puesta a tierra.
Tránsito	Traslado de productos a Fusagasugá.	Sí	Cada ocho días	Medio no informado.	Ruta, carga segura, cadena de frío y documentación.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en la entrevista y requieren validación mediante visita. El productor reconoce pisadas, cornadas y cortaduras. También deben revisarse exposición al clima, ordeño, prensado, manipulación de cargas, gas, electricidad, herramientas, superficies irregulares, transporte y faena de animales.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, delantal, gafas y ropa adecuada según la tarea.	Biológico, físico, mecánico y químico.	Erismendi / colaboradores.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Revisar animales, corrales, herramientas, prensa, gas y conexiones antes de trabajar.	Animal, mecánico, térmico y eléctrico.	Erismendi.	Diaria / antes de uso.	Registro.
Realizar manejo seguro del ganado y solicitar apoyo en maniobras complejas.	Pisadas, cornadas y golpes.	Erismendi / apoyo.	Según actividad.	Bitácora.
Organizar el área de ordeño y transformación con superficies limpias y despejadas.	Caídas, contaminación y cortes.	Erismendi.	Diaria.	Checklist.
Mantener botiquín, extintor, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias.	Erismendi.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes, accidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Erismendi.	Cada evento.	Formato.
Asegurar transporte, empaque y temperatura de productos.	Tránsito e inocuidad.	Erismendi/transportador.	Cada entrega.	Planilla y comprobante.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Queso y productos de origen Sumapaz, sujeto a requisitos.	Erismendi/ aliados.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Pedidos de queso y venta ocasional de carne a vecinos.	Erismendi.	Semanal/ocasional.
Redes sociales	No	El productor manifestó no manejarlas.	Pendiente.	No aplica.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y comunicación directa; plataforma exacta pendiente.	Erismendi.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	Posibles compradores en Fusagasugá.	Erismendi.	Por explorar.
Compras institucionales	No	No se identificaron.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible alianza con productores y mercados.	Erismendi / asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Contratos, encargos y voz a voz.	Erismendi.	Cada ocho días / continuo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso artesanal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio por libra.	Empaque y entrega a Fusagasugá por costear.	Pendiente de verificar	Precio acordado mediante libre comercio y negociación.
Leche bovina	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó venta directa.	Uso interno en transformación.	Pendiente de verificar	Materia prima del queso.
Ganado bovino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio ni unidad.	Transporte y pesaje pendientes.	Pendiente de verificar	Ganadería de doble propósito; venta no caracterizada.
Carne de cerdo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informaron precios.	Faena, empaque, frío y entrega por costear.	Pendiente de verificar	Venta ocasional según demanda.

Observaciones del formato: El productor fija los precios mediante acuerdos de libre comercio y según la oferta y la demanda. Para confirmar rentabilidad debe calcular leche, alimento, sanidad, gas, energía, mano de obra, empaque, transporte, pérdidas, refrigeración y costos de comercialización por cada producto.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso y lácteos	Cantidad física no informada; elaboración diaria y despacho cada ocho días.	Pendiente de verificar	3000000	Pendiente de verificar.	Pedidos o contratos en Fusagasugá.
Carne de cerdo	Venta ocasional; cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Vecinos de Santo Domingo.
Ganado bovino / carne	Venta no caracterizada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Compradores por identificar.
Ventas totales en mes normal	Consolidado de la unidad.	Pendiente de verificar	4500000	Pendiente.	Lácteos y otras ventas.
Mes excelente	Consolidado estacional.	Pendiente de verificar	6000000	Pendiente.	Según demanda y ventas del periodo.

Observaciones del formato: La proyección utiliza únicamente los valores globales expresados en la entrevista. No se informaron cantidades, precios unitarios, costos, fechas de pago ni distribución exacta entre queso, ganado y carne de cerdo. Se recomienda registrar ventas y producción durante al menos tres meses antes de proyectar crecimiento.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de queso en Fusagasugá	Confirmar pedido, cantidad, fecha y condiciones de entrega.	Llamada, contacto directo WhatsApp por verificar.	Cada ocho días.	Erismendi.
Cliente recurrente	Mantener calidad, atención y cumplimiento.	Contacto directo y voz a voz.	En cada venta.	Erismendi.
Vecino comprador de carne	Avisar disponibilidad y entregar producto en condiciones higiénicas.	Llamada y comunicación local.	Ocasional.	Erismendi.
Comprador de ganado	Registrar peso, sanidad, genética y condiciones de negociación.	Visita o llamada.	Según venta.	Erismendi.
Tienda / restaurante potencial	Presentar muestra, ficha técnica y capacidad real.	Visita y contacto directo.	Mensual/por gestionar.	Erismendi / aliado.
Aliado comercial	Consolidar rutas, pedidos y seguimiento.	Reunión, llamada y registro.	Mensual.	Erismendi.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso artesanal	Entrega por encargo en Fusagasugá.	Día acordado; cada ocho días.	Medio no informado.	Refrigerado, protegido y con lote o fecha.	De 1 a 100 libras por pedido.	Pendiente.	Erismendi/ transportador.
Queso local	Recogida o entrega directa.	Mismo día o acordado.	A pie, bestia o vehículo; pendiente.	Empaque apto y cadena de frío.	Según pedido.	Pendiente.	Erismendi.
Carne de cerdo	Venta local.	Inmediata tras preparación.	Medio pendiente.	Refrigeración, higiene y empaque seguro.	Cantidad no informada.	Pendiente.	Erismendi.
Ganado bovino	Venta en finca o traslado.	Según acuerdo.	Vehículo ganadero; pendiente.	Animal sano, identificado y con documentación.	Cantidad pendiente.	Pendiente.	Productor/ comprador.
Insumos y productos	Ruta regional.	Según programación.	Transportador o vehículo por definir.	Carga protegida y comprobada.	Pendiente.	Pendiente.	Erismendi/aliado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de lote	Fecha de ordeño, elaboración, cantidad y destino.	Erismendi.	Cuaderno o ficha.	Cada lote.	Registro.
Ficha técnica del queso	Ingredientes, proceso, almacenamiento y vida útil.	Erismendi/ asesor.	Documento físico o digital.	Actualización cuando cambie.	Ficha.
Origen	Vereda Santo Domingo, productor y unidad.	Erismendi.	Etiqueta o mensaje.	Cada entrega.	Empaque/foto.
Prácticas sostenibles	Uso medido del agua, manejo de residuos y cuidado animal.	Erismendi.	Ficha o WhatsApp.	Trimestral.	Registros.
Sanidad animal	Identificación, tratamientos, fechas y retiros.	Erismendi/veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmulas.
Contacto comercial	Teléfono, pedidos y condiciones.	Erismendi.	Etiqueta, tarjeta o WhatsApp.	Permanente.	Base de clientes.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Cuarto frío, congelador o nevera	Equipo para conservar queso, lácteos y carne.	Pendiente de verificar	1 solución.	Pendiente de verificar	Capacidad, eficiencia, termostato, garantía y fácil limpieza.	Bolsa de impulsos / recursos por definir.
Adecuaciones locativas	Mejoras del espacio de ordeño, transformación, almacenamiento y lavado.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Pisos, paredes, ventilación, drenajes y separación sanitaria.	Bolsa de impulsos / recursos propios.
Gavetas metálicas	Recipientes o cajones para organización y almacenamiento.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Material lavable y apto.	Bolsa de impulsos.
Estantería organizadora	Estructura metálica para utensilios, empaques e insumos.	Pendiente de verificar	1 o más.	Pendiente de verificar	Estable, lavable y separada del piso.	Bolsa de impulsos.
Empacadora al vacío	Equipo para mejorar presentación y conservación.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Bolsas aptas, mantenimiento y validación de vida útil.	Gestión futura / impulso.
Termómetros y control	Medición de frío, leche y almacenamiento.	Pendiente de verificar	Según puntos.	Pendiente de verificar	Calibración y registros.	Recursos propios / apoyo.
Concentrado y suplementos	Alimentación estratégica para ganado.	Pendiente de verificar	Según plan técnico.	Pendiente de verificar	Programa nutricional y almacenamiento.	Bolsa de impulsos/product
Asistencia técnica	Mejoramiento genético, nutrición, sanidad, lácteos y costos.	Pendiente de verificar	Proceso.	Pendiente de verificar	Diagnóstico, seguimiento y registros.	Instituciones.
EPP y registros	Botas, guantes, delantal, gafas, botiquín, formatos y etiquetas.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Uso seguro y trazabilidad.	Recursos propios / apoyo.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) adquirir un congelador, nevera o solución de cuarto frío y realizar adecuaciones locativas; 2) incorporar gavetas metálicas y estantería organizadora; y 3) comprar concentrados y recibir asistencia técnica para fortalecer el emprendimiento. Como complemento se recomienda evaluar empacado al vacío, termómetros, registros y requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Agua	Acueducto veredal con medidor.	20000	Separar consumo del hogar y productivo.
Energía eléctrica	Servicio utilizado en la unidad y hogar.	30000	Consumo específico pendiente.
Gas propano	Pipeta de 40 libras.	95000	Periodicidad de compra pendiente.
Alimentación animal	Pasturas, concentrado, sales y suplementos.	Pendiente de verificar	Necesidad prioritaria de concentrado.
Sanidad y genética	Medicamentos, veterinario, reproducción y mejoramiento.	Pendiente de verificar	Registrar por animal.
Transformación	Cuajo, sal, limpieza, utensilios y mano de obra.	Pendiente de verificar	Calcular por libra de queso.
Empaque y logística	Bolsas, transporte a Fusagasugá y entregas.	Pendiente de verificar	Registrar cada despacho.
Mantenimiento y residuos	Equipos, instalaciones, recolección y manejo ambiental.	Pendiente de verificar	Crear reserva mensual.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costos.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar registros de lote.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar rendimiento.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar margen.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento técnico.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar inventario.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar mercado.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar indicadores.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar contingencia.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparar costos.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir siguiente inversión.

Observaciones del formato: Los costos informados corresponden a servicios generales y no están separados entre hogar y negocio. No se suministraron gastos de alimento, sanidad, transporte, empaque, mano de obra, mantenimiento ni pérdidas. Se requiere costeo por litro de leche, libra de queso, animal y venta de carne. El flujo de caja debe construirse con cantidades físicas, precios unitarios, fechas de pedido, formas de pago y costos reales. Las referencias de \$3.000.000 en lácteos, \$4.500.000 en ventas normales y \$5.000.000 a \$6.000.000 en meses excelentes deben conciliarse con soportes y registros.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto veredal medido.	Hasta \$20.000/mes; volumen pendiente.	4	Registrar m³ y uso productivo.
Energía	Servicio eléctrico.	\$25.000-\$30.000/mes.	3	Medir consumo de frío y equipos.
Gas	Pipeta de 40 libras.	\$95.000; periodicidad pendiente.	3	Controlar uso y revisar conexiones.
Ganado	Aproximadamente 22 reses.	Categorías pendientes.	5	Evaluar carga animal y emisiones.
Transporte	Entregas a Fusagasugá.	Frecuencia cada ocho días.	4	Consolidar ruta y registrar distancia.
Empaques	Bolsas plásticas.	Cantidad pendiente.	3	Reducir y buscar alternativas aptas.
Residuos	Entrega general al camión.	Sin separación documentada.	4	Separar y aprovechar.
Clima	Sequía, heladas e invierno fuerte.	Afectación reportada.	5	Plan de adaptación.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario bovino	Número, categoría, raza y estado.	22 reses reportadas.	100% identificadas.	Mensual.	Erismendi.	Ficha.
Vacas en ordeño	Número y etapa de lactancia.	No informado.	Registro completo.	Mensual/evento.	Erismendi.	Planilla.
Producción de leche	Litros diarios y por vaca.	No informada.	100% registrada.	Diaria.	Erismendi.	Registro.
Producción de queso	Libras por lote y semana.	No informada.	Rendimiento calculado.	Cada lote.	Erismendi.	Planilla.
Ventas de lácteos	Ingresos y cantidades.	\$3.000.000/mes reportados.	Conciliar con soportes.	Mensual.	Erismendi.	Libro de ventas.
Ventas totales	Ingresos de todas las líneas.	\$4.500.000 normal; \$5-\$6 millones en mes excelente.	Registro mensual confiable.	Mensual.	Erismendi.	Caja.
Temperatura	Frío y almacenamiento.	No registrada.	100% de lotes controlados.	Dos veces al día.	Erismendi.	Planilla.
Costos y margen	Costo por libra, litro y animal.	Desconocido.	Margen calculado.	Mensual.	Erismendi/asesor.	Hoja de costos.
Clientes	Pedidos, frecuencia y recompra.	Pedidos cada ocho días.	Base de clientes activa.	Cada venta.	Erismendi.	Registro.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	Pendiente.	No se informó; residuos generales al camión.	Aprovechar de forma técnica y evitar acumulación.	Potrereros y manejo animal.	Erismendi.
Residuos porcinos	Pendiente.	No diferenciado.	Separar y definir manejo sanitario.	Cría y faena ocasional.	Erismendi.
Suero	Pendiente.	No informado.	Aprovechamiento seguro o disposición sin vertimiento.	Elaboración de queso.	Erismendi.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Retirar sólidos, dosificar limpieza y manejar drenajes.	Ordeño, utensilios y transformación.	Erismendi.
Bolsas plásticas	Pendiente.	Se entregan al recolector.	Reducir, reciclar limpias y evaluar vacío o reutilizables.	Empaque de queso y carne.	Erismendi.
Envases veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar y entregar a posconsumo.	Medicamentos e insumos.	Erismendi/proveedor.
Residuos ordinarios	Pendiente.	Camión recolector de la localidad.	Separar reciclables, orgánicos y peligrosos.	Hogar y unidad.	Erismendi.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Inventario y genética	Identificación, razas y registros.	Pendiente de verificar	22 reses; detalle pendiente.	3	Ficha individual y plan genético.	Registros.
Producción láctea	Litros y rendimiento.	Pendiente de verificar	No cuantificada.	2	Medir diariamente.	Planillas.
Calidad del queso	Proceso, higiene y estandarización.	Pendiente de verificar	Aceptación alta; proceso no documentado.	3	Ficha técnica y checklist.	Lotes.
Cadena de frío	Equipo y temperatura.	Pendiente de verificar	Insuficiente; necesidad prioritaria.	1	Adquirir solución de frío.	Planilla.
Almacenamiento	Gavetas y estantería.	Pendiente de verificar	Necesita organización.	2	Dotar y ordenar.	Fotos.
Comercialización	Clientes y canales.	Pendiente de verificar	Pedidos directos; sin redes.	3	Base de clientes y nuevos convenios.	Ventas.
Finanzas	Costos, margen y caja.	Pendiente de verificar	Valores globales sin desagregar.	2	Costeo mensual.	Hoja.
Ambiente	Agua, residuos y clima.	Pendiente de verificar	Agua medida; residuos mezclados.	2	Separación y plan climático.	Bitácora.
Seguridad	Riesgos y controles.	Pendiente de verificar	Experiencia, pero controles no documentados.	2	EPP, botiquín y protocolos.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Cadena de frío	Cotizar, adquirir e instalar equipo.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Erismendi/técnico.	Pendiente de verificar	% de instalación y registros.	Factura y planilla.
Adecuaciones	Diagnóstico y obra priorizada.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Erismendi/contratista.	Pendiente de verificar	% de adecuación.	Fotos.
Almacenamiento	Comprar e instalar mobiliario.	Pendiente de verificar	3 meses.	Erismendi.	Pendiente de verificar	Elementos instalados.	Inventario.
Nutrición	Asesoría, compra y registro.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Erismendi/ técnico.	Pendiente de verificar	Consumo y condición corporal.	Plan.
Producción	Implementar formatos.	Pendiente de verificar	Inmediato.	Erismendi.	Pendiente de verificar	% de días registrados.	Planillas.
Finanzas	Libro de caja y costo.	Pendiente de verificar	3 meses.	Erismendi/ asesor.	Pendiente de verificar	Margen mensual.	Hoja.
Trazabilidad	Ficha, fecha, origen y contacto.	Pendiente de verificar	6 meses.	Erismendi.	Pendiente de verificar	% de lotes identificados.	Etiquetas.
Ambiente	Clasificar suero, estiércol, plásticos y veterinarios.	Pendiente de verificar	6 meses.	Erismendi.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía / verano	Reduce disponibilidad de agua y pasto.	Menor leche, condición animal y aumento de costos.	Reserva de alimento, manejo de pasturas y agua.
Heladas/hielos	Dañan las pasturas.	Pérdida de alimento y productividad.	Monitoreo, rotación y forrajes de respaldo.
Invierno extremo	Deteriora terreno y vías.	Dificulta acceso, transporte y manejo.	Drenajes, mantenimiento y rutas alternativas.
Temperatura y frío	Puede afectar producto durante almacenamiento y entrega.	Pérdida de calidad e inocuidad.	Cuarto frío, termómetros y contingencia.
Vías	Pueden sufrir destrozos.	Demoras y mayores costos a Fusagasugá.	Planificar despachos y consolidar rutas.
Pasturas	Dependencia de condiciones climáticas.	Variación en leche y capacidad animal.	Análisis, carga adecuada y recuperación.
Ventas	Pueden variar con oferta y demanda.	Ingresos inestables.	Diversificar compradores y productos.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Climático	Pérdida de pasturas.	Sequía, heladas e invierno.	Menos leche y mayores costos.	Muy alto	Reserva, rotación y monitoreo.	Ajustar carga y alimentación.
Sanitario animal	Enfermedad del hato.	Plan sanitario incompleto.	Pérdidas y menor producción.	Alto	Veterinario y registros.	Aislar y tratar.
Inocuidad	Contaminación del queso o carne.	Higiene, temperatura o faena.	Daño a la salud y pérdida de clientes.	Muy alto	Buenas prácticas y frío.	Retirar lote y corregir.
Laboral	Pisada, cornada o cortadura.	Manejo animal y herramientas.	Lesión grave.	Muy alto	Sujeción, EPP y apoyo.	Primeros auxilios y atención.
Cadena de frío	Deterioro de productos.	Falta de equipo o energía.	Pérdida económica.	Muy alto	Equipo, termómetros y contingencia.	Trasladar y evaluar producto.
Financiero	Vender sin conocer margen.	Costos no calculados.	Descapitalización.	Alto	Costeo y caja.	Ajustar precio y compras.
Comercial	Pérdida de pedidos.	Dependencia de clientes directos.	Disminución de ingresos.	Alto	Fidelización y diversificación.	Activar nuevos canales.
Logístico	Retraso o daño en transporte.	Vías, clima o empaque.	Incumplimiento.	Alto	Ruta, carga y frío.	Reprogramar y comunicar.
Ambiental	Manejo inadecuado de residuos.	Falta de separación.	Contaminación y vectores.	Alto	Rutas y aprovechamiento.	Contener y gestionar.
Legal/sanitario	Incumplimiento en sacrificio o comercialización.	Falta de verificación.	Sanciones o suspensión.	Muy alto	Revisar requisitos y canales autorizados.	Detener actividad no conforme.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Datos, predio, área e inventario.	Estratégico	Erismendi/ asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Leche, queso y ventas.	Productivo / financiero	Erismendi.	Inmediato	Formatos y báscula.	Datos confiables.	Planillas.
Verificar espacio y cadena de frío.	Sanitario/productivo	Técnico/productor.	Inmediato	Visita y cotizaciones.	Diseño priorizado.	Informe.
Adquirir e instalar equipo de frío.	Productivo/comercial	Erismendi/ proveedor.	3-6 meses	Equipo e instalación.	Conservación estable.	Factura y registro
Comprar gavetas y estantería.	Organizativo / sanitario	Erismendi.	3 meses	Mobiliario.	Orden y limpieza.	Fotos.
Implementar plan nutricional y genético.	Productivo	Erismendi/técnico.	3-6 meses	Concentrado y asesoría.	Mejor condición y producción.	Plan.
Estandarizar queso y trazabilidad.	Calidad/comercial	Erismendi/asesor.	6 meses	Ficha, etiquetas y termómetros.	Lotes identificados.	Registros.
Organizar costos y margen.	Financiero	Erismendi / asesor.	3 meses	Libro de caja.	Precio sostenible.	Hoja.
Clasificar y manejar residuos.	Ambiental	Erismendi.	6 meses	Recipientes y rutas.	Menor impacto.	Bitácora.
Diversificar compradores.	Comercial	Erismendi/aliados.	6-12 meses	Portafolio y contactos.	Más canales.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, área e inventario verificados.	100%.	Una vez/actualización.	Erismendi.	Ficha.
Producción	Litros y libras registrados.	100% de días y lotes.	Diaria.	Erismendi.	Planilla.
Rendimiento	Litros por libra de queso.	Valor calculado.	Cada lote.	Erismendi.	Registro.
Cadena de frío	Temperatura y funcionamiento.	100% de días.	Dos veces al día.	Erismendi.	Planilla.
Finanzas	Costo, precio y margen.	Productos principales calculados.	Mensual.	Erismendi/ asesor.	Hoja.
Ventas	Ingresos y clientes.	Conciliar cifras mensuales.	Cada venta / mensual.	Erismendi.	Libro.
Nutrición y genética	Consumo, condición y reproducción.	Plan activo.	Mensual.	Erismendi/técnico.	Bitácora.
Sanidad	Tratamientos y retiros.	100% documentado.	Cada evento.	Erismendi/veterinario.	Registro.
Ambiente	Agua, energía y residuos.	Línea base y mejora.	Mensual/trimestral.	Erismendi.	Recibos y bitácora.
Clientes	Frecuencia de recompra.	Base actualizada.	Mensual.	Erismendi.	Listado.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Instalar cuarto frío o congelador	Conserva producto y reduce pérdidas.	Permite entregas más confiables.	Inversión y energía.	Puede disminuir desperdicio.	Capacidad eficiente y registro.
Adecuar el espacio	Mejora higiene y flujo.	Aumenta confianza.	Costo de obra.	Requiere manejo de agua y drenaje.	Diseño técnico.
Comprar gavetas y estantería	Organiza insumos y producto.	Mejora presentación.	Inversión moderada.	Facilita limpieza.	Material lavable.
Comprar concentrado	Puede mejorar producción y condición.	Favorece continuidad.	Aumenta costo variable.	Genera empaques y huella.	Plan nutricional.
Mejorar genética	Puede aumentar eficiencia.	Mejora calidad y oferta.	Costo y retorno gradual.	Debe respetar capacidad del predio.	Selección técnica.
Empacar al vacío	Extiende conservación por validar.	Mejora presentación.	Equipo y bolsas.	Más plástico si no se gestiona.	Estudio de vida útil.
Registrar producción y costos	Permite decisiones precisas.	Sostiene precios.	Mejora rentabilidad.	Optimiza insumos.	Disciplina diaria.
Diversificar clientes	Exige calidad constante.	Reduce dependencia.	Puede aumentar logística.	Más transporte y empaque.	Consolidar rutas.
Separar residuos	Mejora orden y sanidad.	Refuerza reputación.	Costo bajo.	Reduce contaminación.	Rutas definidas.
Formalizar carne y lácteos	Estandariza procesos.	Abre mercados.	Costos de adecuación y permisos.	Mejora control ambiental.	Asistencia sanitaria.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.